

Relatório

Cenário de Segurança de Rede em Cisco Packet Tracer

Hub-and-spoke com ASA, SSL Clientless VPN e VPN IPsec site-to-site

Formando: João Pinto | Curso de Cibersegurança

Junho de 2026

1. Objetivo

Este documento resume o projeto de configuração de uma rede segura, construída e testada no Cisco Packet Tracer.

O objetivo do trabalho foi interligar duas delegações (Lisboa e Porto) e um Datacenter central, dar-lhes acesso controlado à Internet e implementar mecanismos de segurança de rede: firewall de perímetro, acesso remoto seguro e cifra do tráfego entre locais.

2. Topologia e endereçamento

A topologia é hub-and-spoke: o Router5, no Datacenter, funciona como nó central (hub) ao qual se ligam as duas LANs (spokes) através de ligações de trânsito. Uma firewall Cisco ASA separa toda a rede interna do exterior, e um router ISP simula a rede externa/Internet. Todo o interior usa o bloco 192.168.73.0/24, com subnet em /27.

Sub-rede	Endereço	Função
Datacenter	192.168.73.0/27	Servidores Site1/2/3, Router5, ASA (inside)
LAN Lisboa	192.168.73.32/27	PC1 (por DHCP), gateway Router3
LAN Porto	192.168.73.64/27	PC0 (por DHCP), gateway Router4
Trânsito VPN	192.168.73.200/30 e .204/30	Ligações spoke <-> hub
Rede de Acesso	200.200.200.200/30	ASA (outside) <-> ISP
Rede Externa	204.204.204.0/24	ISP, servidor web externo, cliente VPN

3. Tecnologias e serviços implementados

- Encaminhamento estático entre as duas LANs, o Datacenter e a Internet, com o Router5 como hub central.
- Camada de acesso com quatro switches de camada 2 (VLAN 1), cada um com endereço de gestão (SVI) e administração por SSH.
- Endereçamento dinâmico (DHCP) para as estações de utilizador (PC0, PC1 e Laptop0), servido pelo router de cada LAN, com os endereços fixos reservados.
- Firewall Cisco ASA 5506-X: zonas inside/outside com níveis de segurança, rotas, ACLs de saída e inspeção de ICMP.
- SSL Clientless VPN na ASA, com três grupos de utilizadores, em que cada grupo, depois de autenticado no portal, acede apenas ao seu servidor web.

- Duas VPN IPsec site-to-site (Lisboa e Porto), com cifra AES-256/SHA e o Router5 como hub das duas associações.
- Hardening de gestão em todos os equipamentos: SSH, palavras-passe (consola e enable secret), utilizador local e banner de aviso.

4. Medidas de segurança

- Segmentação da rede em sub-redes /27 e separação clara entre interior e exterior pela firewall ASA.
- Acesso externo direto aos servidores internos bloqueado na ASA; esses servidores só são alcançáveis através do portal SSL VPN autenticado.
- Tráfego entre as delegações e o Datacenter cifrado pelos túneis IPsec.
- Gestão dos equipamentos exclusivamente por SSH (com credenciais locais e enable secret), evitando Telnet em claro.
- Boas práticas adicionais previstas na camada de acesso: port-security nas portas de equipamentos finais e desativação das portas não utilizadas.

5. Validação e resultados

O cenário foi testado por camadas, na ordem de configuração, com os seguintes resultados:

- DHCP: PC0, PC1 e Laptop0 obtêm automaticamente endereço, máscara e gateway.
- Conectividade interna entre LANs e Datacenter e acesso à Internet a partir das LANs.
- Túneis IPsec ativos (verificado com show crypto isakmp/ipsec sa), com contadores de pacotes cifrados a aumentar.
- SSL VPN: cada utilizador vê apenas o seu Site; o acesso direto a partir do exterior continua bloqueado.
- Gestão por SSH funcional nos routers, switches e ASA.

6. Ferramentas e observações

O projeto foi inteiramente desenvolvido e validado no Cisco Packet Tracer. Algumas particularidades do simulador (por exemplo, a criação de bookmarks da SSL VPN apenas pela interface gráfica, a ausência do comando banner na ASA e a necessidade de permitir explicitamente o tráfego de retorno).

7. Conclusão

O cenário cumpre os objetivos propostos: segmentação de rede, controlo de perímetro com firewall, acesso remoto seguro por SSL VPN, cifra do tráfego inter-site por IPsec e gestão administrativa protegida.

João Pinto

19/06/2026